

AI 影像科技在睡眠檢測的應用

日期：05/26

講者：呂全斌老師

關鍵字：電腦視覺、卷積神經網路、影像量化分析、阻塞性睡眠呼吸中止症、藥物誘導睡眠內視鏡

一、阻塞性呼吸中止症 (OSAS) 深度解析

1. 定義與成因

定義：指睡眠期間上呼吸道發生反覆塌陷，導致呼吸暫停或變淺的疾病。

成因：包含肥胖、呼吸道肌肉鬆弛、結構異常（如鼻塞、扁桃腺肥大、舌根下垂）。

流行病學：台灣盛行率約 24%，估計至少有 80 萬人患病；每 10 個打鼾的人中，約有 12 人可能患有 OSAS。

2. 症狀與風險

主要症狀：打鼾、起床頭痛、白天嗜睡、疲勞、易怒、注意力不集中。

生理特徵：規律打鼾突然中斷（寂靜期）、窒息式的喘氣聲（Gaspings/Choking）、身體躁動或翻身。

併發症風險：若未治療，腦中風風險增加 1.6 倍、高血壓 2.9 倍、心肌梗塞 2.3 倍。此外，21% 的嚴重車禍歸因於疲勞駕駛，OSAS 患者發生車禍機率高出 2-3 倍。

3. 風險因子

生理結構：下巴後縮、扁桃腺肥大、舌頭肥大（Macroglossia）。

肥胖：頸部脂肪過多（脖子較粗）會直接壓迫氣管。

生活習慣：睡前飲酒、服用安眠藥或鎮靜劑、過度疲勞。

特定族群：更年期後女性及高齡族群。

二、OSAS 的評估與診斷方法

1. 診斷黃金標準：多相睡眠生理檢查 (PSG)

需在睡眠中心睡一晚，監測時間約 6-8 小時。

AHI (呼吸中止指數) 判定標準：

正常：AHI < 5 次/每小時。

輕度：AHI 5-15 次/每小時。

中度：AHI 15-30 次/每小時。

重度：AHI > 30 次/每小時。

2. 七種評估方法比較

1. 理學檢查 (Physical Examination)

- 特點：快速、便宜。
- 限制：由於病人是在「清醒狀態」下接受檢查，且主觀性較高，無法準確呈現睡眠時的真實阻塞狀況。

2. 內視鏡檢查 (Endoscopy)

- 特點：可以對上呼吸道進行動態的觀察。
- 限制：同樣是在患者清醒時進行，因此無法模擬與還原真實睡眠中的肌肉放鬆與塌陷情形。

3. 頭影測量 (Cephalometry)

- 特點：屬於二維 (2D) 影像檢查。
- 限制：僅能評估骨骼結構的異常 (如骨骼發育或下巴後縮等)，無法提供軟組織在動態下的完整資訊。

4. 透視攝影 (Fluoroscopy)

- 特點：能夠動態觀察上呼吸道的空間變化。
- 限制：檢查過程中患者會面臨輻射暴露，且影像的解析度相對有限。

5. CT 電腦斷層 (Computed Tomography)

- 特點：影像解析度高，並且可以進行三維 (3D) 的立體結構重建。

- 限制：患者需要承受較高的輻射暴露風險。

6. MRI 核磁共振 (Magnetic Resonance Imaging)

- 特點：對軟組織的解析度最佳，且完全沒有輻射風險。
- 限制：檢查費用非常昂貴，且檢查所需的時間較長，限制了臨床上的普及性。

7. DISE (藥物誘導睡眠內視鏡, Drug-Induced Sleep Endoscopy)

- 特點：最接近真實睡眠狀態的檢查方式。
- 優勢：能夠在患者處於藥物誘導的睡眠狀態下，直接且動態地觀察呼吸道塌陷情形，對手術規劃具有極高且最核心的臨床價值，是目前醫學研究與應用的重點。

3. 治療方式

第一線治療：持續正壓呼吸器 (CPAP) 或口腔矯正器 (將下顎往前拉)。

生活調整：規律作息、不喝酒、側睡、減肥。

手術：目前唯一不需依賴裝置的治療方式，可增加軟組織張力以減少震動。

三、電腦視覺於 DISE 之客觀量化應用

1、傳統 DISE 的痛點 vs. AI 電腦視覺之優勢

- 傳統人工評估的痛點：
 - 1. 高度主觀性：評估極度依賴耳鼻喉科醫師的個人經驗，缺乏統一標準。
 - 2. 數據粗糙 (離散分級)：傳統上僅能以粗略的等級分類 (如無塌陷、部分塌陷、完全塌陷) 來記錄，無法捕捉上呼吸道在睡眠過程中的連續微細變化。
- AI 電腦視覺的優勢：
 - 客觀且高精準度：將傳統的主觀觀察轉化為高精確度的數據，結構化數值精準度高達 0.1%。
 - 極速實時處理：單張影像處理時間僅需 0.71 秒，具備實時

(Real-time) 臨床應用的潛力。

- 連續性動態觀測：將離散的分級轉化為 0%~100% 的連續結構化數值，產出動態的時間序列曲線。

2、電腦視覺量化的三大核心技術

為了實現客觀量化，系統主要結合了以下三項核心演算法與影像處理技術：

1. CNN (卷積神經網路) 模型定位

- 應用：用來精確識別與定位內視鏡影像中的關鍵解剖結構，例如會厭軟骨 (Epiglottis)。
- 目的：自動鎖定動態影像中的感興趣區域 (ROI, Region of Interest)，避免背景雜訊干擾後續的量化計算。

2. RPA (區域拼圖演算法, Region Puzzle Algorithm)

- 應用：用於處理內視鏡圓形視野與形狀不規則呼吸道腔體之間的空間幾何關係。
- 目的：精確補償因內視鏡鏡頭前後移動、晃動或旋轉所造成的影像變形，確保計算出來的氣道截面積變化具有跨幀 (frame-to-frame) 的一致性與科學對比性。

3. 色彩量化技術 (Color Quantization)

- 應用：透過腔體陰影的深淺、邊緣對比以及黏膜組織的顏色特徵，進行像素級的色彩與亮度分析。
- 目的：精確計算出呼吸道管腔 (Lumen) 的實際開放與塌陷面積比例。

3、臨床價值與效益

1. 產出動態時間序列曲線：電腦視覺能將整個睡眠檢查過程中的呼吸道變化繪製成連續的曲線，清晰展現患者在不同睡眠階段 (或打鼾、暫停時) 上呼吸道各部位 (軟顎、口咽、舌根、會厭) 的塌陷軌跡。
2. 輔助精準醫療與手術規劃：量化數據能幫助外科醫師極其精確地掌

握阻塞發生的確切位置（VOTE 分級的數位化）與嚴重程度，從而客觀地決定手術切除或縫合的範圍（如懸雍垂腭咽成形術 UPPP、舌根減容術等），顯著提升 OSAS 手術的成功率。

四、 參考文件

[1] Mostafa, S.S.; Mendonça, F.; G. Ravelo-García, A.; Morgado-Dias, F. A Systematic Review of Detecting Sleep Apnea Using Deep Learning. *Sensors* 2019, 19, 4934.

[2] Fazla Rabbi Mashrur, Md. Saiful Islam, Dabasish Kumar Saha, S.M. Riazul Islam, Mohammad Ali Moni, SCNN: Scalogram-based convolutional neural network to detect obstructive sleep apnea using single-lead electrocardiogram signals, *Computers in Biology and Medicine*, Volume 134, 2021, 104532

[3] Xiaoxuan Zhang, Zhenliang Xiong, Yinglin Zhou, Xianchun Zeng, Artificial intelligence in imaging for obstructive sleep apnea: A comprehensive review, *Sleep Medicine*, Volume 137, 2026, 108662

五、 心得

透過本次研究，我了解到電腦視覺與深度學習技術，能夠將原本只能以離散等級描述的呼吸道塌陷情形，進一步轉換成可量化、可分析的連續數據。像是 CNN、色彩量化以及影像補償等技術，不僅能提升分析精準度，也讓 DISE 的結果更具有一致性與客觀性。這讓我體會到 AI 並不只是單純的自動化工具，而是能真正協助醫療人員做出更精準判斷的重要輔助技術。